

lab7_2414308_郭威威_实验7

数据库触发器与日志管理实验报告

实验目的

1. 掌握MySQL触发器的创建与使用方法
2. 理解数据库操作日志的记录机制
3. 学习通过触发器实现数据变更的自动跟踪
4. 掌握数据导入、更新和删除操作的日志记录技术

实验环境

- 数据库管理系统：MySQL 8.0
- 实验数据库：包含student表的教学数据库
- 涉及工具：MySQL命令行客户端或Workbench

实验内容与步骤

1. 数据表创建

1.1 创建学生表student5

代码块

```
1 CREATE TABLE student5 (  
2     ID INT,  
3     name VARCHAR(50),  
4     dept_name VARCHAR(50),  
5     tot_cred INT  
6 );
```

- 创建了与原始student表结构相同的新表
- 包含学生ID、姓名、所属院系和总学分字段

1.2 创建日志表mylog5

代码块

```

1 CREATE TABLE mylog5 (
2     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3     tbname VARCHAR(50),
4     colname VARCHAR(50),
5     event VARCHAR(20),
6     oldvalue VARCHAR(255),
7     newvalue VARCHAR(255),
8     date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
9 );

```

- 设计合理的日志表结构，记录操作详情
- 包含自增主键、表名、列名、操作类型、旧值、新值和操作时间
- 时间戳自动记录操作发生时间

2. 触发器创建

2.1 插入触发器

代码块

```

1 DELIMITER //
2 CREATE TRIGGER trg_student5_insert
3 BEFORE INSERT ON student5
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     INSERT INTO mylog5 (tbname, colname, event, oldvalue, newvalue)
7     VALUES ('student5', 'all_columns', 'INSERT', NULL,
8             CONCAT('ID:', NEW.ID, ', name:', NEW.name,
9                   ', dept_name:', NEW.dept_name,
10                  ', tot_cred:', NEW.tot_cred));
11 END //
12 DELIMITER ;

```

- 在插入操作前触发
- 记录新插入记录的完整信息
- 使用CONCAT函数组合各字段值

2.2 删除触发器

代码块

```

1 DELIMITER //
2 CREATE TRIGGER trg_student5_delete
3 BEFORE DELETE ON student5

```

```

4  FOR EACH ROW
5  BEGIN
6      INSERT INTO mylog5 (tbname, colname, event, oldvalue, newvalue)
7      VALUES ('student5', 'all_columns', 'DELETE',
8              CONCAT('ID:', OLD.ID, ', name:', OLD.name,
9                      ', dept_name:', OLD.dept_name,
10                     ', tot_cred:', OLD.tot_cred), NULL);
11  END //
12  DELIMITER ;

```

- 在删除操作前触发
- 记录被删除记录的完整信息
- 使用OLD关键字访问原记录值

3. 数据操作与日志记录验证

3.1 初始数据导入

代码块

```

1  -- 导入前验证
2  SELECT * FROM student5; -- 应返回空集
3  -- 从student表导入5条记录
4  INSERT INTO student5 (ID, name, dept_name, tot_cred)
5  SELECT ID, name, dept_name, tot_cred
6  FROM student
7  LIMIT 5;
8  -- 导入后验证
9  SELECT * FROM student5; -- 应显示5条记录
10 SELECT * FROM mylog5; -- 应显示5条INSERT日志

```

3.2 数据更新操作

代码块

```

1  -- 更新前验证
2  SELECT * FROM student5;
3  -- 学分加倍操作
4  UPDATE student5
5  SET tot_cred = tot_cred * 2;
6  -- 更新后验证
7  SELECT * FROM student5; -- 学分值应已加倍
8  SELECT * FROM mylog5; -- 日志记录未增加(因未创建UPDATE触发器)

```

3.3 数据删除操作

代码块

```
1  -- 删除前验证
2  SELECT * FROM student5;
3  -- 删除2条记录
4  DELETE FROM student5
5  LIMIT 2;
6  -- 删除后验证
7  SELECT * FROM student5;  -- 记录数减少2条
8  SELECT * FROM mylog5;    -- 新增2条DELETE日志
```

实验结果分析

1. 触发器有效性验证

- 插入触发器成功捕获了5条新增记录，日志表准确记录了每条记录的完整信息
- 删除触发器成功捕获了2条删除操作，日志表保留了被删除记录的完整快照
- 更新操作未设置触发器，因此日志表未记录学分变更信息

2. 日志记录完整性分析

3. 实验限制与发现

1. **未实现UPDATE触发器**：当前实验仅实现了INSERT和DELETE触发器，导致学分更新操作未被记录
2. **日志信息冗余**：all_columns标记导致所有字段值都被记录，即使只修改单个字段
3. **时间精度**：TIMESTAMP精度为秒级，高并发场景可能需要更高精度

实验改进建议

1. 增加UPDATE触发器

代码块

```
1  DELIMITER //
2  CREATE TRIGGER trg_student5_update
```

```
3 BEFORE UPDATE ON student5
4 FOR EACH ROW
5 BEGIN
6     IF NEW.tot_cred != OLD.tot_cred THEN
7         INSERT INTO mylog5 (tbname, colname, event, oldvalue, newvalue)
8         VALUES ('student5', 'tot_cred', 'UPDATE',
9                 OLD.tot_cred, NEW.tot_cred);
10    END IF;
11 END //
12 DELIMITER ;
```

2. 优化日志记录策略

- 按字段记录变更，减少冗余
- 增加操作用户字段，记录执行者
- 使用JSON格式存储复杂变更

3. 性能优化考虑

- 为日志表添加适当索引
- 考虑定期归档旧日志
- 重要操作可增加事务保护

实验结论

本次实验成功实现了：

1. 通过触发器自动记录数据插入和删除操作
2. 建立了完整的操作日志表结构
3. 验证了触发器在数据变更跟踪中的有效性

同时也暴露出日志记录策略需要进一步优化的问题。通过本实验，我掌握了数据库触发器的创建和使用方法，理解了操作日志的记录原理，这些技术对开发审计跟踪系统和数据变更监控功能具有重要意义。建议后续可以扩展实现字段级变更跟踪和用户操作追踪等高级功能。